

1. Ingestão Agnóstica Multiformato

«input»  
Entrada de Arquivos  
(.csv, .xlsx, .bib, .ris, .nbib)

«input»  
Saneamento e Harmonização

- 4 encodings e sniffer delimitador
- Colunas canônicas (TARGET\_COLUMNS)
- Deduplicação multi-chave (DOI + Título)

2. Motor de Enriquecimento (5 Tiers)

«enrich»  
Cache em Disco (SQLite 7d)  
e Regime Polite Pool HTTP

«enrich»  
Cascata em Lote (Batch = 50) e Fallbacks

- [T1] OpenAlex Batch → [T2] Crossref
- [T3] PubMed → [T4] Semantic Scholar
- [T5] OpenAlex Fuzzy Title (Sem DOI)

3. Gerenciamento de Estado Reativo e Memória em Sessão

«state»  
Cluster em Sessão (st.session\_state)

- master\_df com Teto Operacional (MAX\_ROWS = 50.000) e Backup Bruto (raw\_df\_backup)
- Roteador Reativo Central: Global Focus Mode (working\_df por Tópicos) | Persistência JSON

4. Módulos Analíticos Especializados e Suporte à Decisão

«module»  
Dashboard & Integridade

- Índices h e g de Egghe
- Curva Lorenz & Coef. Gini
- Diagnóstico de Lacunas

«module»  
Estratificação PLN & GenAI

- Ensemble BERTopic + GSDMM
- Diagrama Callon (4 Quad.)
- Rotulagem Conceitual LLM

«module»  
Topologia de Redes (Pyvis)

- Co-citação e Acoplamento
- Comunidades (Louvain Q)
- 5 Centralidades (Degree/PR)

«module»  
Fluxo Temático (Sankey)

- Fatiamento por Quantis
- Decomposição NMF Local
- Rastreamento via Jaccard

«module»  
Governança & Endogenia

- Índice de Endogenia (E\_inst)
- Alertas de Limiar (SciELO)
- Tabela Forense de Auditoria

«module»  
Geografia & Demografia

- OpenAlex/ROR + Regex \b
- Mapa Coroplético (Plotly)
- Grafo Transnacional (√S\_i)

«module»  
Assistente PRISMA 2020 para Revisões Sistemáticas da Literatura

- FSM de Triagem Interativa (Critérios PICOC)
- Compilação Graphviz/DOT em Tempo Real
- Sincronização Atômica com Workspace (Workspace Commit)

5. Apresentação e Exportação Universal

«output»  
Interface Web Reativa (Streamlit) e Serialização Reversa  
(Exportação Multiformato: CSV, Excel via XlsxWriter, RIS, BibTeX, NBIB, HTML Interativo e código .dot)